Desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento técnico en tenis

Autor:
Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco

Director:
Dr. Ing. Gustavo Zavala (UMA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **7**

3. Propósito del proyecto **8**

4. Alcance del proyecto **8**

5. Supuestos del proyecto **9**

6. Product Backlog **9**

7. Criterios de aceptación de historias de usuario **10**

8. Fases de CRISP-DM **13**

9. Desglose del trabajo en tareas **13**

10. Planificación de Sprints **16**

11. Diagrama de Gantt **17**

12. Gobernanza de datos **19**
12.1 Cumplimiento normativo 19
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial 19

13. Gestión de riesgos **20**

14. Sprint Review **23**

15. Sprint Retrospective **24**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	14 de marzo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	21 de marzo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	4 de abril de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco que su Trabajo Final de la Carrera de Maestría en Sistemas Embebidos se titulará "Desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento técnico en tenis" y consistirá en el desarrollo e implementación de un prototipo funcional de una máquina lanzapelotas de tenis portátil, orientada al entrenamiento y con arquitectura escalable para incorporar visión por cámara e inteligencia artificial on-edge en etapas futuras. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 12.000, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el 14 de septiembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Corrientes Tenis Club
Corrientes Tenis Club

Dr. Ing. Gustavo Zavala
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto consiste en el rediseño y desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento deportivo, concebida como un sistema embebido portátil y autónomo. La solución busca asistir al jugador en ejercicios de peloteo mediante secuencias programadas de lanzamiento, reduciendo la dependencia de otro jugador o entrenador.

La propuesta parte de una primera versión previamente construida, que permitió validar el concepto general. Sin embargo, esa versión presenta limitaciones de diseño mecánico y electrónico: volumen y peso elevados, uso de batería de gel, componentes mejorables, baja optimización del espacio interno y sensado insuficiente para referenciar con precisión los movimientos del sistema.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta apunta a consolidar una arquitectura de desarrollo propio en firmware, electrónica y mecánica, integrando microcontrolador, actuadores, sensores y una aplicación móvil para configuración y control. Entre las mejoras previstas se incluyen la migración a baterías de litio intercambiables, la reducción del tamaño de las ruedas, la reorganización del layout interno y la incorporación de sensores y finales de carrera para mejorar confiabilidad y repetibilidad.

Frente a máquinas comerciales de entrenamiento, muchas veces costosas y poco flexibles para iteraciones locales, se busca ofrecer una plataforma portable, reproducible y escalable, con posibilidad de integración local de partes mecánicas y electrónicas. El problema que atiende es la necesidad de contar con un sistema de entrenamiento autónomo que permita repetir ejercicios de forma controlada y consistente. Los destinatarios de la solución son jugadores, entrenadores e instituciones deportivas.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa una arquitectura compuesta por un microcontrolador ESP32, dos motores de corriente continua para el lanzamiento, subsistemas de posicionamiento en azimut y elevación mediante motores paso a paso, un mecanismo de alimentación de pelotas, sensores de estado y posición, y una aplicación móvil con conectividad Bluetooth. La lógica de control coordina estos bloques para ejecutar secuencias de entrenamiento programables y seguras.

La innovación del proyecto reside en la integración de una plataforma embebida que articula mecánica, electrónica, control e interacción con el usuario, y que además queda preparada para futuras ampliaciones. Actualmente la solución cuenta con un prototipo funcional básico, suficiente para validar el concepto general pero todavía con limitaciones de desempeño, portabilidad e integración. El presente trabajo se enfoca en evolucionar esa base hacia un prototipo más robusto, dejando prevista una etapa futura con visión por cámara e inteligencia artificial en el borde (*edge AI*) para decisiones avanzadas de entrenamiento.

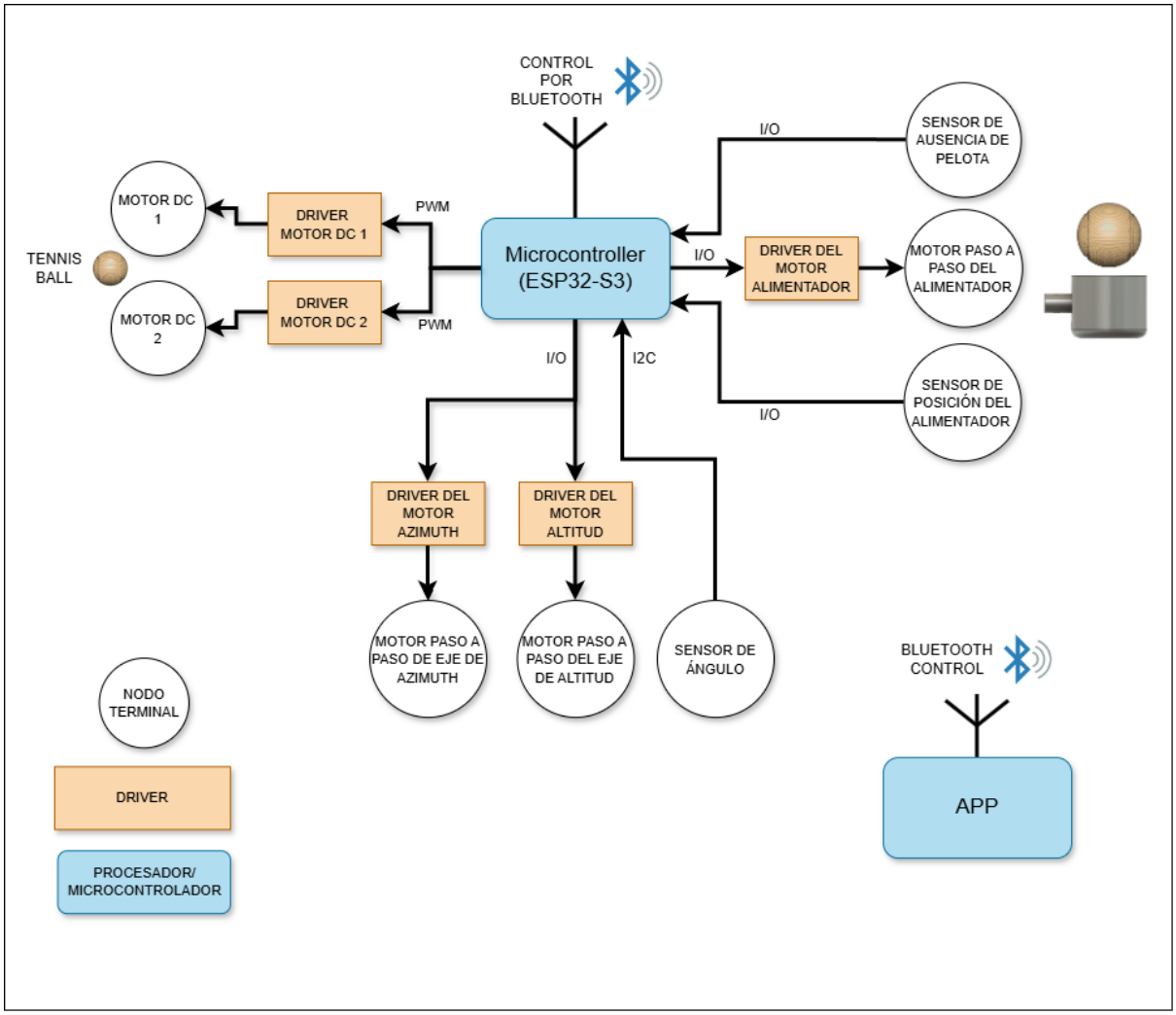

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Matriz de interesados del proyecto y rol principal de cada actor.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Corrientes Tenis Club	Corrientes Tenis Club	Institución deportiva
Responsable	Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco	FIUBA	Alumno
Colaboradores	Jugadores de tenis participantes de las pruebas	-	Evaluadores de campo
Orientador	Dr. Ing. Gustavo Zavala	UMA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Jugadores, entrenadores e instituciones deportivas	-	Usuarios del sistema de entrenamiento

- Cliente: el Corrientes Tenis Club se considera el principal adoptante institucional del prototipo y un ámbito natural para realizar validaciones funcionales y evaluar el interés de uso en contexto real.
- Responsable: Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco es el responsable de la planificación, desarrollo, integración y documentación.
- Colaboradores: los jugadores de tenis que participen en las pruebas aportarán retroalimentación sobre calidad de lanzamiento, utilidad práctica, ergonomía de uso y desempeño general del sistema.
- Orientador: Dr. Ing. Gustavo Zavala aportará experiencia técnica y acompañamiento en las decisiones de arquitectura, integración de hardware y software, y definición de criterios de validación.
- Usuario final: los usuarios finales previstos son jugadores, entrenadores e instituciones deportivas que valoren autonomía de entrenamiento, portabilidad del equipo y repetibilidad en los ejercicios.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar una máquina lanzapelotas de tenis portátil y autónoma que permita realizar entrenamientos de peloteo de manera reproducible, segura y flexible, mejorando una versión previa mediante un rediseño mecánico, electrónico y de control basado en sistemas embebidos. Se busca obtener un prototipo funcional más liviano, robusto y mantenible, con mejor autonomía energética, mayor precisión en sus movimientos y capacidad de evolución tecnológica, de modo de disponer de una plataforma válida tanto para la práctica deportiva como para futuras extensiones funcionales.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- El rediseño y construcción de un prototipo mecánico funcional de la máquina, sin buscar una optimización final completa.
- El diseño e integración de piezas mecánicas impresas en 3D para soportes, acoples y mecanismos del sistema.
- La selección y montaje del hardware electrónico necesario para el funcionamiento del prototipo.
- El desarrollo del firmware para control de motores, lectura de sensores y coordinación general del equipo.
- La implementación de una aplicación móvil simple por Bluetooth para configurar funciones básicas.
- La incorporación de botones locales y del hardware de encendido, apagado y selección de modos.
- La integración de sensores y finales de carrera para detectar estados y delimitar recorridos mecánicos.
- La implementación del mecanismo de alimentación de pelotas y de los ejes de orientación.
- La validación funcional del sistema mediante pruebas en campo.
- La obtención de retroalimentación de jugadores durante las pruebas.
- La documentación técnica del desarrollo y de las decisiones principales de diseño.
- La definición de una base tecnológica escalable para futuras mejoras.

El presente proyecto no incluye:

- El diseño, desarrollo o fabricación del sistema de baterías.
- El diseño o desarrollo del cargador de baterías.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los sensores y finales de carrera seleccionados permitirán detectar posiciones y estados del sistema con repetibilidad suficiente.
- Los motores y mecanismos de transmisión elegidos permitirán alcanzar velocidades y movimientos acordes al funcionamiento básico esperado.
- Se dispondrá de acceso a impresora 3D y materiales para fabricar e iterar las piezas del prototipo.
- Los componentes críticos, como motores, drivers, sensores y electrónica de control, podrán conseguirse sin faltantes prolongados.
- Los costos de componentes e insumos se mantendrán dentro de un rango manejable para construir el prototipo.
- La integración entre hardware, firmware, sensores y aplicación Bluetooth será técnicamente factible.
- El conjunto mecánico y electrónico seleccionado alcanzará un nivel de funcionamiento básico suficiente para validar el prototipo.

6. Product Backlog

El Product Backlog se organiza en cuatro ***épicas*** incrementales que reflejan valor para el usuario y para la validación del prototipo.

Criterio para Story Points: se utiliza escala Fibonacci ({1, 2, 3, 5, 8, 13}) y se estima cada historia por combinación de cantidad de trabajo, complejidad técnica y riesgo/incertidumbre.

- **Épica 1 - Operación segura y control base**
  - **HU1** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como jugador, quiero iniciar y detener la máquina desde controles físicos y remotos para operar el equipo de forma segura durante el entrenamiento.
  - **HU2** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero que la máquina detecte estados de falla y ejecute parada segura para evitar lanzamientos no deseados.
  - **HU3** (*Prioridad: Media, SP: 3*): Como operador, quiero cambiar de modo y seleccionar programa de trabajo para adaptar el entrenamiento a distintos ejercicios.
- **Épica 2 - Lanzamiento reproducible**
  - **HU4** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como jugador, quiero posicionar altitud y azimut de lanzamiento para dirigir la pelota a zonas definidas de la cancha.
  - **HU5** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como jugador, quiero que el sistema de alimentación detecte pelota disponible y dispare en secuencia para sostener una sesión continua.
  - **HU6** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como jugador, quiero regular la potencia de lanzamiento para entrenar a diferentes intensidades.

- **HU7** (*Prioridad: Media, SP: 8*): Como técnico, quiero completar homing/calibración de ejes y ajustes mecánicos para mejorar repetibilidad y robustez del prototipo.

- **Épica 3 - App móvil multiplataforma para validación**
  - **HU8** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero conectar una app móvil multiplataforma por Bluetooth para iniciar y detener la máquina sin depender únicamente de botones locales.
  - **HU9** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero configurar parámetros básicos (dirección, pausa y potencia) desde la app para ejecutar entrenamientos simples.
  - **HU10** (*Prioridad: Media, SP: 3*): Como usuario, quiero visualizar el estado mínimo del sistema (conexión, modo y ejecución) para confirmar que los comandos fueron aplicados.
  - **HU11** (*Prioridad: Baja, SP: 2, Opcional*): Como usuario, quiero guardar una configuración básica en la app para reutilizarla en la siguiente sesión.

- **Épica 4 - Pruebas y validación integral**
  - **HU12** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como tesista, quiero ejecutar pruebas de banco y de campo para medir repetibilidad de lanzamiento, estabilidad operativa y comportamiento mecánico.
  - **HU13** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como tesista, quiero registrar resultados de prueba y retroalimentación de jugadores para comparar iteraciones y priorizar mejoras.
  - **HU14** (*Prioridad: Media, SP: 5*): Como tesista, quiero validar el desempeño de la app y la comunicación con la máquina en condiciones reales para cerrar la validación del prototipo.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

- **Épica 1 - Operación segura y control base**
  - **HU1**
    - La máquina debe pasar de estado de reposo a estado operativo mediante el botón *START* en menos de 3 s.
    - La máquina debe detener los motores de lanzamiento y alimentación mediante el botón *STOP* en menos de 2 s.
    - Debe ser posible ejecutar las acciones de inicio y detención tanto desde controles físicos como desde el comando remoto.
  - **HU2**
    - Ante condición de falla detectada, la máquina debe pasar a estado *FAULT* y detener el lanzamiento.
    - En estado de falla no debe habilitarse el envío de nuevas pelotas.
    - El sistema debe registrar mediante la interfaz de diagnóstico el motivo de falla o evento equivalente para análisis posterior.
  - **HU3**
    - El cambio de modo debe poder realizarse mediante el botón *MODE* o comando remoto.

  - La selección de programa debe reflejarse en los parámetros activos (dirección, pausa, potencia) antes de iniciar el ciclo.
  - El modo/programa activo debe poder consultarse por interfaz de usuario o diagnóstico.

- **Épica 2 - Lanzamiento reproducible**
  - **HU4**
    - El eje de altitud debe posicionarse al ángulo objetivo con error absoluto máximo de $\pm 5°$.
    - El eje de azimut debe posicionarse al ángulo objetivo con error absoluto máximo de $\pm 5°$.
    - La secuencia de posicionamiento debe finalizar antes de habilitar el disparo.
  - **HU5**
    - El sistema debe verificar la presencia de la pelota en el alimentador antes de cada envío.
    - El mecanismo alimentador debe completar un ciclo de alimentación por cada pelota enviada.
    - Si no hay pelota disponible durante el tiempo máximo definido, el sistema debe terminar el ciclo de manera segura.
  - **HU6**
    - Debe ser posible configurar al menos tres niveles de potencia de lanzamiento.
    - El duty aplicado a cada motor DC debe coincidir con el setpoint configurado con tolerancia máxima de $\pm 5\,\%$.
    - El cambio de potencia debe impactar en la velocidad de salida de pelota de forma monotónica (nivel alto > medio > bajo).
  - **HU7**
    - Los ejes de altitud, azimut y alimentador deben ejecutar la rutina de homing al encendido o al iniciar la calibración.
    - El sistema debe marcar el estado calibrado únicamente cuando se detecten correctamente los sensores de referencia.
    - Luego de realizada la calibración, se debe observar al menos 10 ciclos de posicionamiento consecutivos sin pérdida de los puntos de referencia.

- **Épica 3 - App móvil multiplataforma para validación**
  - **HU8**
    - La app debe conectarse por Bluetooth con la máquina en un tiempo menor a 10 s en condiciones normales.
    - La app debe permitir las mismas funcionalidades de START y STOP que brindan los botones físicos.
    - La desconexión de la app no debe dejar la máquina en estado inseguro.
  - **HU9**
    - La app debe permitir configurar dirección, pausa entre envíos y potencia.
    - Los parámetros enviados desde la app deben quedar reflejados en el programa activo antes de iniciar.
    - Al menos un entrenamiento completo debe poder ejecutarse usando únicamente parámetros configurados desde la app.

- **HU10**
  - La app debe mostrar el estado de conexión (conectado/desconectado).
  - La app debe mostrar el modo o el estado operativo actual de la máquina.
  - La app debe mostrar la confirmación de la recepción para cada comando crítico enviado.
- **HU11**
  - Debe poder guardarse al menos un perfil de entrenamiento básico en la app.
  - El perfil guardado debe poder recuperarse y aplicarse sin reingresar parámetros manualmente.
  - Los parámetros recuperados deben coincidir con los guardados previamente.

- **Épica 4 - Pruebas y validación integral**
  - **HU12**
    - Debe definirse y ejecutarse un protocolo de pruebas de banco y campo con casos y métricas explícitas.
    - Deben completarse al menos 3 sesiones de prueba en campo bajo condiciones de uso representativas.
    - Deben medirse al menos: repetibilidad en el disparo, continuidad del alimentador y estabilidad del sistema durante un período de tiempo determinado.
  - **HU13**
    - Cada sesión de prueba debe generar un registro con fecha, configuración y resultados.
    - Debe relevarse feedback de al menos 3 usuarios de prueba (jugadores/entrenadores).
    - Debe existir un listado priorizado de mejoras derivado de evidencias técnicas y feedback de usuario.
  - **HU14**
    - Debe verificarse la operación de la app en al menos dos plataformas móviles.
    - Debe validarse que la app permite completar una sesión de entrenamiento sin reinicio del sistema.

8. Fases de CRISP-DM

Si bien CRISP-DM es una metodología adecuada para proyectos de analítica y aprendizaje automático, en este trabajo no se adopta como marco principal porque el alcance del proyecto se centra en el desarrollo de un prototipo embebido de control y automatización, sin entrenamiento de modelos de IA en esta etapa.

1. **Comprensión del negocio:** se cubre parcialmente en las secciones de propósito, alcance e interesados. No se formula un problema de negocio orientado a minería de datos, sino un objetivo de ingeniería de producto funcional.
2. **Comprensión de los datos:** no aplica como fase formal porque no existe un dataset histórico masivo ni una etapa de exploración estadística para descubrir patrones. Los datos disponibles son señales de sensores para control operativo.
3. **Preparación de los datos:** no aplica como pipeline de ciencia de datos, ya que no se realizan procesos de limpieza, etiquetado o transformación para entrenamiento. El tratamiento de señales se limita a validaciones de firmware y calibración.
4. **Modelado:** no aplica en esta etapa porque no se entrenan ni comparan algoritmos de aprendizaje automático. La lógica implementada es determinística (reglas de control, estados, límites y seguridades).
5. **Evaluación del modelo:** no aplica en términos de métricas de ML (accuracy, recall, F1, etc.), dado que no hay modelo entrenado. La validación del proyecto se realiza mediante pruebas funcionales, repetibilidad, seguridad y desempeño del prototipo.
6. **Despliegue del modelo:** no aplica porque no existe un modelo de IA para desplegar. El despliegue del proyecto corresponde a firmware y aplicación móvil para operación de la máquina.

Como línea futura, CRISP-DM podría considerarse en una segunda etapa del proyecto al incorporar visión por cámara e inteligencia artificial en el borde (*edge AI*), cuando exista un problema de datos/modelado claramente definido.

9. Desglose del trabajo en tareas

Las tablas siguientes presentan el desglose de tareas técnicas priorizadas a partir de las historias de usuario del backlog, con estimaciones acotadas para facilitar la planificación y el seguimiento.

Cuadro 2. Desglose de tareas técnicas por historia de usuario (Parte 1).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Implementar lógica START/STOP con antirrebote y transiciones seguras de estado	6 h	Alta
HU1	Integrar comando remoto START/STOP y verificar paridad con controles físicos	6 h	Alta
HU2	Implementar gestión de falla con bloqueo de lanzamiento y alimentador en máquina de estados	6 h	Alta
HU2	Diseñar prueba de inyección de falla y verificar parada segura en menos de 2 s	5 h	Alta
HU3	Implementar cambio de modo y selección de programa desde botón MODE	6 h	Media
HU3	Persistir y recuperar programa activo desde memoria no volátil (NVS/flash)	6 h	Media
HU4	Calibrar relación pasos-grados para altitud y azimut con límites mecánicos reales	8 h	Alta
HU4	Implementar validación de set-points angulares y secuencia de posicionamiento previa al disparo	5 h	Alta
HU5	Integrar lectura de sensores de alimentador (presencia/posición) en la lógica de envío de pelota	6 h	Alta
HU5	Implementar timeout de espera de pelota y salida segura por ausencia de pelotas	5 h	Alta
HU6	Definir tabla de niveles de potencia y mapearlos a duty PWM de motores DC	4 h	Alta
HU6	Ejecutar ensayo comparativo de potencia (baja/media/alta) y ajustar parámetros	8 h	Alta
HU7	Implementar homing robusto para altitud y alimentador con validación de sensores	6 h	Alta
HU7	Diseñar e iterar ajuste mecánico (topes/soportes impresos en 3D) para mejorar repetibilidad	8 h	Alta

Cuadro 3. Desglose de tareas técnicas por historia de usuario (Parte 2).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU8	Implementar base de la app multiplataforma (estructura, navegación mínima y permisos Bluetooth)	8 h	Alta
HU8	Implementar conexión Bluetooth app-máquina con manejo de reconexión y desconexión segura	8 h	Alta
HU9	Desarrollar interfaz de configuración de parámetros (dirección, pausa, potencia) en la app	8 h	Alta
HU9	Implementar envío y confirmación de parámetros desde la app al firmware	8 h	Alta
HU10	Implementar visualización en la app de estado mínimo (conexión, modo y ejecución)	8 h	Media
HU10	Implementar confirmación de comandos críticos (ACK/NACK) para acciones de control	6 h	Alta
HU11	Implementar guardado local de un perfil básico de entrenamiento en la app	6 h	Baja
HU11	Implementar carga y aplicación de perfil guardado en nueva sesión	4 h	Baja
HU12	Definir protocolo de pruebas de banco y campo con métricas de repetibilidad y estabilidad	6 h	Alta
HU12	Ejecutar campaña de pruebas de banco y consolidar resultados técnicos	8 h	Alta
HU12	Ejecutar al menos tres sesiones de prueba en campo con configuración controlada	8 h	Alta
HU13	Diseñar plantilla única para registrar datos técnicos y feedback de usuarios de prueba	6 h	Alta
HU13	Analizar resultados y construir lista priorizada de mejoras para siguiente iteración	6 h	Media
HU14	Validar la app en al menos dos plataformas móviles y documentar incidencias	8 h	Media
HU14	Medir tasa de comandos exitosos y latencia en pruebas de campo app-máquina	6 h	Alta

10. Planificación de Sprints

La planificación de sprints se utiliza para ordenar el trabajo en incrementos de dos semanas, facilitar el seguimiento del avance y reducir riesgos de integración tardía entre firmware, mecánica y aplicación móvil.

En esta planificación, los Story Points se usan como unidad relativa de esfuerzo (no representan tiempo absoluto). Para mantener trazabilidad con la carga horaria del proyecto, se adopta la referencia operativa $1\ SP \approx 2\ h$, que se emplea únicamente como guía de estimación y balance entre sprints.

Los dos sprints de planificación (Sprint 0 y Sprint 1) se desarrollaron entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026, siendo esta última fecha el cierre de la etapa de planificación del proyecto.

Cuadro 4. Planificación de sprints del proyecto (Parte 1 de 2).

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsab	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definición de alcance, backlog inicial, supuestos y cronograma base del proyecto	40 h / 20 SP	Alumno	100 %
Sprint 1	Planificación	Ajuste integral de planificación (HU, criterios, EDT, riesgos y tabla de sprints)	40 h / 20 SP	Alumno	70 %
Sprint 2	HU1-HU2	Consolidar máquina de estados, START/STOP y parada segura ante fallas	40 h / 20 SP	Alumno	30 %
Sprint 3	HU3-HU4	Selección de programa, posicionamiento inicial de altitud/azimut y validación angular base	40 h / 20 SP	Alumno	30 %
Sprint 4	HU5-HU6	Integración de alimentador y control de potencia DC con ensayos de niveles de lanzamiento	40 h / 20 SP	Alumno	20 %
Sprint 5	HU7	Homing/calibración de ejes y primera iteración de ajustes mecánicos impresos en 3D	40 h / 20 SP	Alumno	10 %
Sprint 6	HU7-HU12	Segunda iteración mecánica y protocolo de pruebas de banco con métricas técnicas	40 h / 20 SP	Alumno	40 %
Sprint 7	HU8	Implementación base de la app móvil multiplataforma y conexión Bluetooth con la máquina	40 h / 20 SP	Alumno	0 %

Cuadro 5. Planificación de sprints del proyecto (Parte 2 de 2).

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsab	% Completado
Sprint 8	HU9	Configuración de parámetros desde la app y envío confiable de comandos al firmware	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 9	HU10	Visualización de estado mínimo en la app y confirmación de comandos críticos	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 10	HU11-HU14	Perfil básico opcional en la app y validación inicial en dos plataformas móviles	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 11	HU12	Pruebas de banco y campo sobre repetibilidad, estabilidad y continuidad de lanzamiento	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 12	HU13-HU14	Registro de resultados, feedback de usuarios y cierre de validación app-máquina	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 13	Integración-Escritura	Corrección de desvíos, estabilización del prototipo y redacción técnica de resultados	40 h / 20 SP	Alumno	0 %
Sprint 14	Defensa	Preparación de presentación, ensayos de defensa y ajuste final de documentación	40 h / 20 SP	Alumno	0 %

11. Diagrama de Gantt

Para la planificación temporal se elaboró un diagrama de Gantt en GanttProject, tomando como base el plan de sprints del punto 10 (Sprint 0 a Sprint 14). El cronograma contempla la secuencia completa del proyecto con dependencias entre sprints, dedicación estimada por sprint y los hitos principales de seguimiento.

En el diagrama se refleja además el estado real de avance: como parte de las tareas ya se encuentra en ejecución, algunos sprints presentan porcentaje de completado distinto de 0 %.

En particular, el diagrama muestra que los sprints de planificación (Sprint 0 y Sprint 1) abarcan desde el 3 de marzo de 2026 hasta el 21 de abril de 2026.

Se incorporan como hitos de entregas parciales las fechas de revisión: entrega parcial 1 (14 de marzo de 2026), entrega parcial 2 (21 de marzo de 2026), entrega parcial 3 (4 de abril de 2026) y entrega parcial 4 (11 de abril de 2026). También se incluye el hito de defensa final del trabajo.

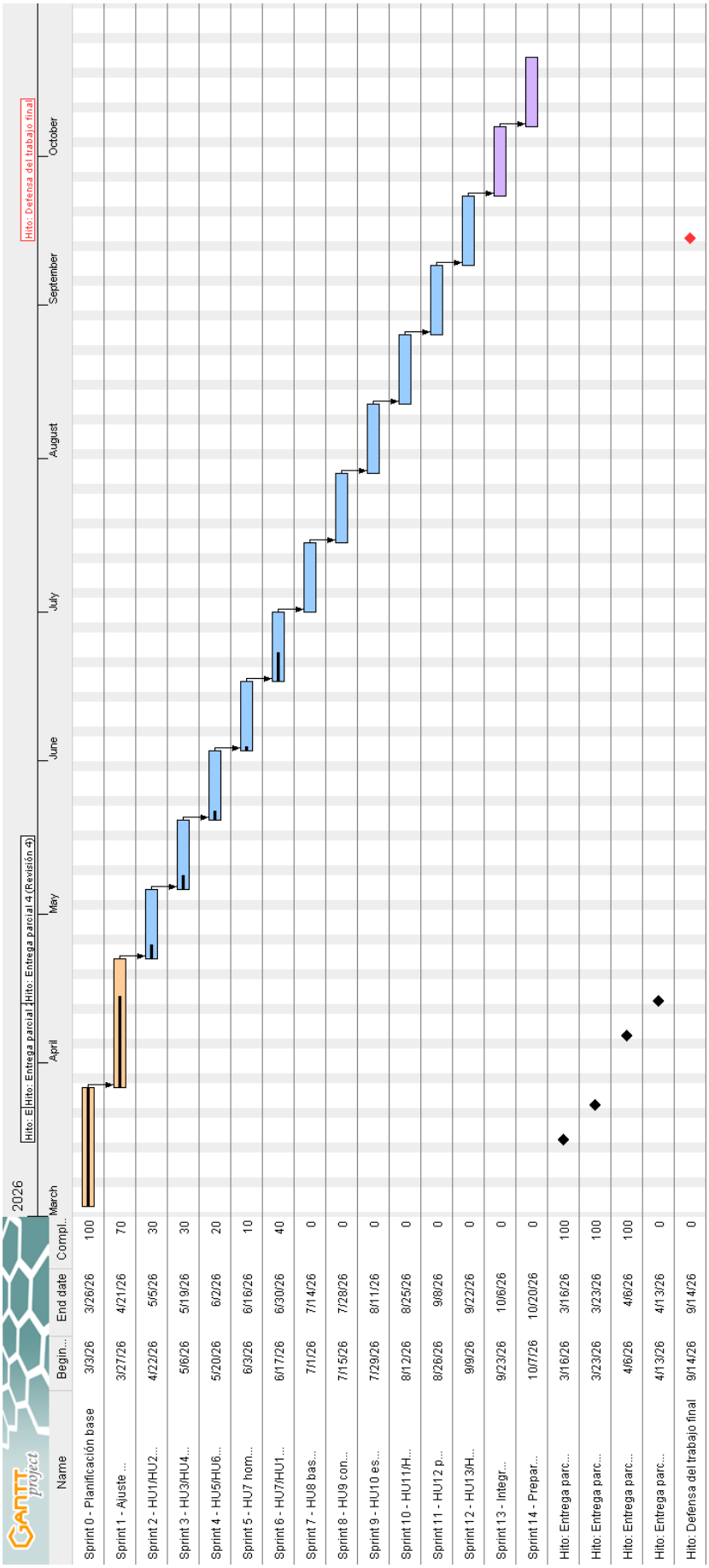

Figura 2. Diagrama de Gantt.

12. Gobernanza de datos

12.1. Cumplimiento normativo

En el alcance actual del proyecto no se procesan datos personales sensibles ni bases de datos de terceros. La solución se centra en control embebido, parámetros de operación de la máquina y resultados técnicos de pruebas (por ejemplo: modo, potencia, ángulos, estado de sensores y repetibilidad de lanzamiento).

Por lo tanto, en esta etapa no se identifica una obligación directa de cumplimiento de marcos como GDPR o HIPAA. De todos modos, se toma como referencia la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina) ante una futura incorporación de funcionalidades que registren datos de usuarios (por ejemplo, perfiles, historial individual o video).

Respecto de herramientas, fuentes y trazabilidad de datos:

- Firmware y app de desarrollo propio.
- Bibliotecas y frameworks utilizados bajo sus licencias correspondientes, a documentar en repositorio.
- Datos de prueba generados en ensayos propios, sin cesión a terceros en la etapa actual.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En la etapa actual no se implementan modelos de inteligencia artificial para la toma de decisiones; por ello, los riesgos éticos asociados a sesgos algorítmicos son acotados.

No obstante, el proyecto prevé una evolución posterior con visión por cámara y procesamiento on-edge. En esa etapa pueden aparecer riesgos de sesgo (por tipo de jugador, condiciones de luz y contexto de entrenamiento) y de uso indebido de imágenes.

Como lineamientos preventivos para esa evolución se establece:

- Minimización de datos capturados y almacenamiento de únicamente lo necesario.
- Transparencia sobre qué datos se registran y con qué finalidad.
- Trazabilidad de versiones de modelos y criterios de entrenamiento.
- Validación con supervisión humana antes de automatizar decisiones críticas.
- Posibilidad de desactivar funciones de captura/IA en entornos no controlados.

Finalmente, en su alcance actual el proyecto presenta bajo riesgo normativo y ético en materia de datos e inteligencia artificial, y deja definidos criterios de gobernanza para una expansión responsable en etapas futuras.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias

Riesgo 1: Demoras o faltantes en la compra de componentes críticos (motores, drivers, sensores, ESP32, módulos Bluetooth).

- Severidad (S): 8.
  Justificación: puede frenar la integración de firmware y ensayos, impactando hitos de sprints técnicos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.
  Justificación: el proyecto depende de proveedores externos y de disponibilidad variable de componentes electrónicos.

Riesgo 2: Desempeño mecánico insuficiente del sistema de lanzamiento/alimentación (atascos, vibración, baja repetibilidad).

- Severidad (S): 9.
  Justificación: afecta directamente el objetivo principal del prototipo funcional y la validación en campo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.
  Justificación: existe incertidumbre asociada a iteraciones mecánicas con piezas impresas en 3D y ajustes de tolerancias.

Riesgo 3: Fallas de seguridad operativa (parada insegura, eventos no controlados, lógica de estado *FAULT* incompleta).

- Severidad (S): 10.
  Justificación: puede generar situaciones peligrosas para usuarios y detener completamente las pruebas con personas.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.
  Justificación: se mitiga por diseño, pero el riesgo existe durante la etapa de integración hardware/firmware.

Riesgo 4: Inestabilidad de comunicación Bluetooth app-máquina (latencia, reconexión deficiente, pérdida de comandos).

- Severidad (S): 7.
  Justificación: compromete la usabilidad y una parte relevante del alcance funcional de control remoto.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.
  Justificación: es un problema frecuente en entornos reales por interferencias y variabilidad entre dispositivos móviles.

Riesgo 5: Desvío del cronograma por subestimación de horas de integración y pruebas en campo.

- Severidad (S): 8.
  Justificación: puede impedir cerrar historias de usuario críticas y la documentación final en tiempo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 7.
  Justificación: es un proyecto interdisciplinario con alta dependencia entre mecánica, electrónica, firmware y app.

b) Tabla de gestión de riesgos (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Demoras/faltantes de componentes críticos	8	6	48	8	3	24
Desempeño mecánico insuficiente (repetibilidad/atascos)	9	5	45	8	3	24
Fallas de seguridad operativa	10	4	40	9	2	18
Inestabilidad Bluetooth app-máquina	7	6	42	6	3	18
Desvío de cronograma por integración y pruebas	8	7	56	7	4	28

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido

Riesgo 1 (componentes):

- Plan de mitigación: compra anticipada en Sprint 0-1; listado de componentes equivalentes; stock mínimo de repuestos críticos.
- Severidad (S*): 8. Justificación: el impacto sigue siendo alto si ocurre.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 3. Justificación: disminuye por anticipación y proveedores alternativos.

Riesgo 2 (mecánica):

- Plan de mitigación: pruebas de banco tempranas, diseño modular e iteraciones cortas de piezas 3D, con criterios de aceptación por HU4/HU5/HU7.
- Severidad (S*): 8. Justificación: una falla mecánica relevante mantiene impacto alto en la validación funcional.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 3. Justificación: la probabilidad baja al validar e iterar desde etapas tempranas.

Riesgo 3 (seguridad):

- Plan de mitigación: implementación y prueba explícita del estado *FAULT*, parada segura menor a 2 s, checklist pre-prueba y ensayos iniciales sin usuarios.

- Severidad (S*): 9. Justificación: por naturaleza, cualquier evento de seguridad conserva impacto muy alto.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 2. Justificación: reduce significativamente con diseño de seguridad y pruebas sistemáticas.

Riesgo 4 (Bluetooth):

- Plan de mitigación: protocolo ACK/NACK, timeout y reconexión automática, confirmación de comandos críticos y fallback a controles físicos.
- Severidad (S*): 6. Justificación: se atenúa al garantizar operación local por botones ante fallas de enlace.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 3. Justificación: mejora al robustecer el protocolo y validar en distintas plataformas.

Riesgo 5 (cronograma):

- Plan de mitigación: reserva de buffer del 15 % por sprint, priorización de HU de alto valor y seguimiento semanal de desvíos con replanificación.
- Severidad (S*): 7. Justificación: el impacto disminuye al contener atrasos tempranamente.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 4. Justificación: persiste riesgo moderado por integración interdisciplinaria, pero con mejor control.

14. Sprint Review

Para la revisión proyectada se seleccionan cuatro historias de usuario prioritarias (HU1, HU5, HU8 y HU12), cubriendo operación segura, lanzamiento reproducible, app de control y validación integral.

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1 - Iniciar y detener la máquina de forma segura	Implementar lógica START/STOP con transiciones seguras e integrar comando remoto con paridad funcional	Módulo de control seguro operativo	La máquina inicia en menos de 3 s y se detiene en menos de 2 s desde botón y comando remoto	Riesgo de eventos inseguros durante integración; requiere pruebas controladas de falla
HU5 - Alimentación y disparo en secuencia continua	Integrar lectura de sensores de alimentador y timeout con salida segura por ausencia de pelotas	Subsistema de alimentación validado	Cada envío verifica presencia de pelota y ante ausencia se finaliza el ciclo sin condición insegura	Riesgo de atascos mecánicos y falsos positivos de sensado
HU8 - Conexión de app móvil para control remoto	Implementar conexión Bluetooth con reconexión y acciones START/STOP con confirmación de comando	App móvil conectada y funcional para control básico	La app conecta en menos de 10 s, ejecuta START/STOP y una desconexión no deja estado inseguro	Riesgo de latencia o pérdida de enlace según plataforma y entorno
HU12 - Pruebas de banco y campo para validar el prototipo	Definir protocolo con métricas explícitas y ejecutar al menos 3 sesiones de prueba con consolidación de resultados	Informe de validación funcional y de desempeño	Existe evidencia de repetibilidad, continuidad del alimentador y estabilidad operativa en condiciones representativas	Riesgo de desvío de cronograma por disponibilidad de cancha y tiempo de ensayo

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint se usará para revisar, al cierre de cada sprint, qué funcionó bien, qué generó demoras y qué cambios concretos se aplicarán en el siguiente ciclo. En este proyecto, esta práctica es clave para reducir retrabajos entre mecánica, firmware y app móvil.

Sprint tipo y N°	**¿Qué hacer más?**	**¿Qué hacer menos?**	**¿Qué mantener?**	**¿Qué empezar a hacer?**	**¿Qué dejar de hacer?**
Sprint técnico - 1 (control seguro)	Pruebas de transición de estados y fallas simuladas	Cambios sin prueba previa	Checklist de seguridad antes de cada ensayo	Registrar tiempos reales de START/STOP por iteración	Probar con usuarios sin validar primero en banco
Sprint técnico - 4 (lanzamiento y alimentación)	Ensayos cortos y repetidos de mecánica + firmware	Ajustes mecánicos sin hipótesis ni registro	Registro de parámetros por corrida de prueba	Definir criterios de aceptación por sesión de banco	Modificar varias variables en una misma prueba
Sprint técnico - 7 (app + Bluetooth)	Pruebas en distintos celulares y en entorno real	Depender solo de pruebas de laboratorio	ACK/NACK y timeout para comandos críticos	Medir latencia y tasa de comandos exitosos	Asumir estabilidad del enlace sin medirla
Sprint no técnico - 11 (memoria y defensa)	Redacción incremental y revisión semanal con tutor	Dejar escritura y correcciones para el final	Trazabilidad entre HU, pruebas y resultados	Usar plantilla única de evidencias (capturas, tablas y logs)	Cambiar estructura de capítulos cerca de la entrega